



ข้อสอบแข่งขันโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

### [แข่งขันวิ่ง]

มีการจัดการการแข่งขันวิ่งแข่ง โดยการแข่งขันมีการจัดหลายวัน ในแต่ละวัน จะเริ่มวิ่งตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 15:59:59 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีหมายเลขลำดับประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน ผู้เข้าแข่งขันจะวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทาง ที่ตำแหน่งปลายทางจะมีผู้จับบันทึกเวลาเข้าเส้นชัย เช่น 09:30:05 คือเข้าเส้นชัยเวลา 9 โมง 30 นาที 5 วินาที ในการแข่งขันแต่ละวัน ถ้าหากไม่มีหมายเลขผู้เข้าแข่งขันในวันนั้น หมายถึงผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เข้าแข่งขันในวันนั้น และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกของวันนั้นจะได้คะแนนมากที่สุด เท่ากับจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันนั้น และคะแนนจะลดลงทีละ 1 คะแนนจนถึงลำดับสุดท้ายที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในวันนั้น ถ้าหากผู้เข้าแข่งขัน เข้าเส้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ผู้ที่มีหมายเลขลำดับมากกว่าจะได้คะแนนมากกว่าระหว่างวิ่งอาจจะมีนักแข่งที่เข้าเส้นชัยก่อนเวลา คือ ก่อน 08:00:00 และหลัง 16:00:00 นักแข่งเหล่านี้จะไม่ได้คะแนนการแข่งขันในวันนั้น เวลาสามารถเขียนในรูปแบบมี 0 อยู่ข้างหน้า หรือไม่มี 0 อยู่ข้างหน้าก็ได้ เช่น 08:00:00 หรือ 8:00:00 ก็ได้ เมื่อถึงวันสุดท้าย คะแนนของผู้เข้าแข่งขันจะถูกนำมารวม และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อยากให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนมากที่สุดไปหาคะแนนน้อยที่สุด ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่มีหมายเลขลำดับมากกว่าจะได้ลำดับน้อยกว่า

### ตัวอย่าง

การแข่งขัน 2 วัน มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน วันที่ 1 มีผู้เข้าแข่งขัน 3 คน คือหมายเลข 1, 2, 3

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 1 ทำเวลาได้ 9:50:00

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 ทำเวลาได้ 9:50:00

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 3 ทำเวลาได้ 10:50:56

คะแนนของผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ คือ

หมายเลข 2 ได้ 3 คะแนน หมายเลข 1 ได้ 2 คะแนน หมายเลข 3 ได้ 1 คะแนน

วันที่ 2 มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน คือหมายเลข 1, 2, 3, 4

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 1 ทำเวลาได้ 10:50:06

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 2 ทำเวลาได้ 11:50:11

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 3 ทำเวลาได้ 10:50:06

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 4 ทำเวลาได้ 6:50:05

คะแนนของผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ คือ

หมายเลข 3 ได้ 4 คะแนน หมายเลข 1 ได้ 3 คะแนน หมายเลข 2 ได้ 2 คะแนน หมายเลข 4 ได้ 0 คะแนน



ข้อสอบแข่งขันโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คะแนนรวมทั้งหมดจากการแข่งขันคือ

หมายเลข 1 คือ 5 คะแนน หมายเลข 2 คือ 5 คะแนน หมายเลข 3 คือ 5 คะแนน หมายเลข 4 คือ 0 คะแนน

ดังนั้นลำดับรางวัลที่ได้คือ 3 2 1 4

### ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดที่ 1 แสดงวันที่เข้าแข่งขัน (d) โดยที่ d เป็นจำนวนเต็ม  $1 \leq d \leq 100$
- บรรทัดที่ 2 แสดงจำนวนผู้เข้าแข่งขันในวันนั้น (n) โดยที่ n เป็นจำนวนเต็ม  $1 \leq n < 1000$   
ถ้า n ไม่อยู่ในขอบเขตจะไม่พิจารณาลำดับการแข่งขัน
- บรรทัดที่ 3 ถึง n+2 แสดงหมายเลขผู้เข้าแข่ง (x) เว้นวรรค แสดงเวลาที่เข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขัน (hh:mm:ss)  
โดยที่ x เป็นหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน และเป็นจำนวนเต็ม  $1 \leq x < 1000$   
โดยที่ hh เป็นผู้แข่งขันเข้าเส้นชัยในหน่วยชั่วโมง และเป็นจำนวนเต็ม  $0 \leq hh \leq 23$   
โดยที่ mm เป็นผู้แข่งขันเข้าเส้นชัยในหน่วยนาที และเป็นจำนวนเต็ม  $0 \leq mm \leq 59$   
โดยที่ ss เป็นผู้แข่งขันเข้าเส้นชัยในหน่วยวินาที และเป็นจำนวนเต็ม  $0 \leq ss \leq 59$   
ถ้า hh mm ss ไม่ได้คะแนนจากการแข่งขัน
- บรรทัดที่ n+3 จะมีรูปแบบเหมือนบรรทัดที่ 2 ถึง n+2 จนครบจำนวนวันที่กำหนด

### ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดที่ 1 แสดงหมายเลขผู้แข่งขัน ตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย



ข้อสอบแข่งขันโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

| ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า                                                                                       | ตัวอย่างข้อมูลส่งออก |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2<br>3<br>101 9:50:00<br>102 10:45:00<br>203 10:50:56<br>3<br>102 10:50:48<br>101 11:50:11<br>203 10:50:06 | 203 102 101          |
| 2<br>3<br>1 9:50:00<br>2 9:50:00<br>3 10:50:56<br>4<br>1 10:50:06<br>2 11:50:11<br>3 10:50:06<br>4 6:50:05 | 3 2 1 4              |
| 2<br>5<br>100 8:50:33<br>102 10:10:09<br>101 7:50:01<br>103 9:55:10<br>9999 9:55:10<br>5<br>100 8:50:17    | 100 103 102 101 111  |



ข้อสอบแข่งขันโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2567

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

|               |  |
|---------------|--|
| 101 9:20:26   |  |
| 103 9:20:26   |  |
| 9999 9:25:10  |  |
| 111 100:26:34 |  |